



Pengantar Audit Sistem Informasi



Irma Santikarama, S.Kom., M.T.

Identitas Mata Kuliah & Informasi Umum

Program Studi

Sistem Informasi

Mata Kuliah

Audit Sistem Informasi (3 SKS)

Dosen Pengampu

Irma Santikarama, S.Kom., M.T.

Tujuan Umum

Memberikan pemahaman teori dan praktik audit sistem informasi serta kemampuan melakukan penilaian tata kelola TI menggunakan framework COBIT dan standar internasional.

Output Pembelajaran

Simulasi audit organisasi dan penyusunan laporan audit berbasis kerangka kerja COBIT dengan rekomendasi aksi korektif.

Deskripsi & Capaian Pembelajaran



Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik audit terhadap sistem informasi organisasi. Fokus mencakup **identifikasi risiko TI**, **pengendalian internal**, **application control**, serta penggunaan **COBIT** untuk menilai tata kelola dan manajemen TI. Mahasiswa akan mempelajari prosedur audit, teknik pengumpulan bukti, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

✓ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1 Konsep Audit SI

Menjelaskan peran dan tujuan audit sistem informasi dalam organisasi

2 Risiko & Kontrol

Mampu mengidentifikasi risiko TI, pengendalian internal, dan application control

3 IT Governance

Memahami konsep tata kelola TI dan struktur framework COBIT

4 Penilaian Kapabilitas

Menggunakan COBIT PAM untuk menilai kapabilitas proses TI

5 Simulasi Audit

Melaksanakan simulasi audit sistem informasi pada organisasi nyata

6 Laporan & Presentasi

Menyusun dan mempresentasikan laporan audit berbasis temuan COBIT

Bahan Kajian & Pokok Bahasan

Topik utama meliputi konsep sistem informasi dan peran TI dalam bisnis; standar dan jenis audit SI; risiko TI dan pengendalian internal; audit SIA; management control framework; pengenalan COBIT 2019; COBIT PAM; domain COBIT; serta penyusunan laporan audit. Setiap topik dipadukan studi kasus praktis dan latihan penilaian.



COBIT

- ✓ COBIT 2019 Framework
- ✓ 5 Domain Governance
- ✓ 40 Objectives
- ✓ Process Assessment Model



RISK & CONTROL

- ✓ Identifikasi Risiko TI
- ✓ Pengendalian Internal
- ✓ Application Control
- ✓ ISO 27001:2022



AUDIT PRAKTIK

- ✓ Prosedur Audit
- ✓ Teknik Pengumpulan Bukti
- ✓ Penyusunan Laporan
- ✓ Studi Kasus Nyata



Pendekatan Pembelajaran

Kombinasi teori dan praktik dengan studi kasus organisasi nyata, simulasi audit, dan penilaian kapabilitas menggunakan framework COBIT.



Keunggulan

Menggunakan framework internasional terkini (COBIT 2019, ISO 27001:2022) yang diakui secara global dalam industri audit sistem informasi.



Metode Pembelajaran, Skema Penilaian & Rules



Ceramah Interaktif

Penjelasan konsep oleh dosen dengan tanya jawab untuk memastikan pemahaman teoritis yang mendalam.



Diskusi & Studi Kasus

Analisis kasus nyata untuk menghubungkan teori audit dengan praktik organisasi.



Presentasi Mahasiswa

Latihan komunikasi hasil audit dan pembelajaran peer-review antar mahasiswa.



Project Based Learning

Tugas besar: simulasi audit, pengumpulan bukti, penilaian PAM, dan laporan akhir.



Skema Penilaian

10%

Tugas Individu/Kuis

40%

Tugas Besar
(Laporan & Paper Audit)

25%

UTS

25%

UAS

 Skema penilaian dapat berubah sesuai kebijakan dosen pengampu

Pertemuan 1

01

Pembukaan & Konteks

Gambaran mata kuliah dan pentingnya audit sistem informasi dalam era digital

02

Sistem Informasi

Definisi, komponen, dan peran sistem informasi dalam organisasi modern

03

Peran TI dalam Bisnis

Proses bisnis, manfaat TI, dan risiko ketergantungan teknologi

04

Audit Sistem Informasi

Pengertian, fokus, dan ruang lingkup audit sistem informasi

05

Tujuan & Manfaat

Mengapa audit sistem informasi sangat penting bagi organisasi

06

Kasus & Diskusi

Contoh kegagalan sistem dan aktivitas diskusi kelas

07

Output & Rangkuman

Pembelajaran yang diharapkan, capaian pertemuan, dan preview materi berikutnya



LET'S STUDY



Konsep Dasar: Sistem Informasi



Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi.



Komponen Sistem Informasi

People

Pengguna, admin, manajer, staf TI

Process

Alur kerja, prosedur, kebijakan

Data

Input, proses, output informasi

Technology

Hardware, software, jaringan



Contoh di Organisasi



Sistem Akademik

KRS, nilai, jadwal, transkrip



Sistem Keuangan

Pembayaran, penggajian, laporan



Sistem Layanan

Helpdesk, layanan pelanggan



Integrasi TI & Bisnis



Manfaat TI

⚡ Lebih Cepat

Proses otomatis, hemat waktu

🎯 Lebih Akurat

Minim kesalahan manusia

📈 Lebih Efisien

Hemat waktu & biaya operasional



Integrasi TI di Berbagai Sektor

💰 Keuangan

- Pencatatan transaksi otomatis
- Laporan real-time
- Audit trail terintegrasi

🎓 Akademik

- Registrasi online
- Penilaian terkomputerisasi
- Transkrip digital

🤝 Layanan

- Pengaduan terintegrasi
- Support ticketing
- Pelayanan publik digital



Risiko Ketergantungan TI



Sistem Down

Layanan berhenti, operasional terganggu, kerugian finansial



Data Bocor/Salah

Masalah serius, reputasi rusak, sanksi regulasi

Statistik 2024

Data Breach:	1,571 kasus (+14%)
Korban:	1.07 miliar
Biaya rata-rata:	\$4.88 juta

Sumber: ITRC H1 2024



Konsep Audit Sistem Informasi



Audit Secara Umum

Proses pemeriksaan **sistematis** untuk mengevaluasi apakah aktivitas dan hasil sesuai dengan **kriteria yang ditetapkan**.



Audit Sistem Informasi

Pemeriksaan dan evaluasi terhadap **sistem informasi**, proses TI, dan **kontrol** untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kepatuhan.

🎯 Fokus Audit Sistem Informasi



Keamanan Data

Melindungi informasi dari akses tidak sah, kebocoran, atau kerusakan



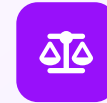
Keandalan Sistem

Memastikan sistem berjalan stabil dan tersedia saat dibutuhkan



Efektivitas & Efisiensi

Evaluasi penggunaan TI untuk mencapai tujuan organisasi



Kepatuhan

Memastikan kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan regulasi



Penting!

Audit SI bukan mencari kesalahan orang, tapi **memastikan sistem berjalan dengan baik dan aman**.



Siapa yang Melakukan?

Auditor Internal & Eksternal, termasuk auditor bersertifikasi **CISA** (Certified Information Systems Auditor) dari ISACA.



Tujuan & Manfaat Audit SI

🎯 Tujuan Audit SI

1

Kesesuaian dengan Tujuan

Memastikan sistem berjalan sesuai tujuan organisasi

2

Perlindungan Aset

Melindungi aset informasi dari ancaman internal & eksternal

3

Keandalan Data

Menjamin keandalan data dan laporan yang dihasilkan

4

Pengurangan Risiko

Mengurangi risiko kesalahan, kecurangan, dan ancaman siber



Manfaat Bagi Organisasi



Sistem Lebih Aman & Andal

Kontrol keamanan teruji, downtime minimal, operasional lancar



Proses Bisnis Tertib

Prosedur terstandarisasi, akuntabilitas jelas, compliance terjaga



Dasar Perbaikan

Rekomendasi untuk peningkatan sistem secara berkelanjutan



Kepercayaan Meningkat

Pengguna dan pimpinan lebih percaya pada sistem



Contoh: Sistem Akademik

Audit SI mencegah nilai bisa diubah sembarangan, memastikan integritas data akademik, dan melindungi transkrip dari manipulasi.



Contoh: Sistem Keuangan

Audit SI mencegah transaksi fiktif atau manipulasi, memastikan akurasi laporan keuangan, dan melindungi aset organisasi.



Pembelajaran dari Kesalahan



Data Mahasiswa Hilang

Masalah:

Tidak ada backup sistematis

Dampak:

Data akademik lenyap, proses belajar terganggu, kehilangan kepercayaan



Sistem Pembayaran Error

Masalah:

Bug dalam aplikasi keuangan

Dampak:

Tagihan mahasiswa kacau, keuangan kampus bermasalah



Akses Tidak Dibatasi

Masalah:

Tidak ada kontrol akses ketat

Dampak:

Data diubah pihak tidak berwenang, integritas data rusak



Laporan Keuangan Salah

Masalah:

Tidak ada kontrol aplikasi

Dampak:

Keputusan berdasarkan data salah, potensi kerugian finansial



Diskusi: Apa yang Bisa Dicegah?



Penyebab Utama

Kurangnya kontrol, backup, dan audit secara berkala



Dampak Organisasi

Kerugian finansial, reputasi rusak, kepercayaan hilang



Jika Ada Audit SI

Identifikasi risiko lebih awal & rekomendasi perbaikan



Aktivitas Kelas: Aplikasi Nyata



Pertanyaan Pemantik

"Kalau sistem itu error, apa dampaknya bagi aktivitas kampus?"

1 Identifikasi Sistem

Sebutkan sistem informasi yang kalian gunakan di kampus setiap hari:

 SIAKAD

 Sistem Keuangan

 E-Learning/LMS

 Perpustakaan

 Email Kampus

2 Bagian yang Perlu Diaudit

Menurut kalian, bagian mana yang perlu **"diawasi"** atau **"diaudit"**?

3 Potensi Risiko

Apa risiko terbesar jika sistem tersebut **tidak diaudit**?



Format Diskusi

Diskusi kelompok/kelas selama 10-15 menit | Tujuan: Mahasiswa sadar bahwa audit SI itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan teori abstrak.

Rangkuman & Preview Pertemuan Berikutnya



Poin-Poin Penting



SI Sangat Penting

Sistem informasi adalah tulang punggung operasional organisasi modern



TI Punya Dua Sisi

TI membantu proses bisnis tapi juga punya risiko yang perlu dikelola



Audit SI Dibutuhkan

Audit SI memastikan sistem aman, andal, dan efektif

Pertemuan Berikutnya



Audit SI & Standar Audit

COBIT 2019, ISO 27001:2022, dan framework audit internasional



Proses Audit SI

Tahapan, metodologi, dan teknik audit sistem informasi



Pesan Kunci

“Audit Sistem Informasi bukan cuma teori, tapi alat untuk menjaga kepercayaan pada sistem yang kita pakai setiap hari.”



Siap untuk pertemuan berikutnya!



Strategic
Alignment

Value
Delivery

Terima Kasih

IT
Governance

Pertemuan 1 – Pengantar Audit Sistem Informasi

Performance
Management

Ada pertanyaan?

Risk
Management





★ Referensi Utama

 **Hall, J.A. (2016).** Information Technology Auditing and Assurance, 4th Edition. Cengage Learning.
Referensi utama untuk prosedur audit dan teknik pengujian sistem informasi

 **ISACA (2019).** COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology.
Framework terkini untuk tata kelola dan manajemen TI enterprise

 **ISACA (2012).** COBIT 5: A Business Framework for Governance and Management of Enterprise IT.
Sumber utama untuk struktur domain dan Process Assessment Model

 **ISO/IEC 27001:2022.** Information Security Management Systems – Requirements.
Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi

 **Romney, M.B. & Steinbart, P.J. (2017).** Accounting Information Systems, 14th Edition. Pearson.
Referensi pendukung audit SIA dan contoh kasus akuntansi

 **Weber, R. (1999).** Information Systems Control and Audit. Prentice Hall.
Buku klasik tentang kontrol dan audit sistem informasi

+ Referensi Tambahan

Gondodiyoto, S. (2007). Audit Sistem Informasi dan Pendekatan COBIT. Mitra Wacana Media.

Jogiyanto (2011). Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. Andi Publisher.

Surendro, K. (2009). Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi. Informatika.

Mulyadi (2002). Auditing. Salemba Empat.

Sawyer et al. (2005). Sawyer's Internal Auditing, 5th Edition. Salemba Empat.

ISACA Standards (2014). IS Audit and Assurance Standards.